Resumen Unidad 5: Variación de Funciones.

1. El Criterio de la Primera Derivada

Este criterio permite determinar el **crecimiento** de la función y clasificar **puntos críticos**.

Condición sobre $f'(x)$	**Comportamiento de $f(x)$**
$f'(x) > 0$ en (a, b)	La función es **creciente** $\uparrow$
$f'(x) < 0$ en (a, b)	La función es **decreciente** $\downarrow$
$f'(c) = 0$ o no existe	$x = c$ es un **punto crítico**

Clasificación de Extremos Relativos en $x = c$:

- **Máximo local:** Si $f'(x)$ cambia de $+$ a $-$ en c.
- **Mínimo local:** Si $f'(x)$ cambia de $-$ a $+$ en c.
- **Sin extremo:** Si $f'(x)$ no cambia de signo.

2. El Criterio de la Segunda Derivada

Se utiliza para analizar la **curvatura (concavidad)** y confirmar la naturaleza de los puntos críticos.

Condición sobre $f''(x)$	**Comportamiento de $f(x)$**
$f''(x) > 0$ en (a, b)	**Cóncava hacia arriba** $\cup$
$f''(x) < 0$ en (a, b)	**Cóncava hacia abajo** $\cap$
$f''(c) = 0$ (y cambia signo)	$x = c$ es un **Punto de Inflexión**

Prueba para Puntos Críticos ($f'(c) = 0$):

- Si $f''(c) > 0 \implies c$ es un **Mínimo relativo**.
- Si $f''(c) < 0 \implies c$ es un **Máximo relativo**.
- Si $f''(c) = 0 \implies$ El criterio no es concluyente.

Protocolo de Análisis de una función: Pasos iniciales

Para esbozar la gráfica de $f(x)$, se recomienda seguir este orden:

1. **Dominio:** Determinar los valores de x donde $f(x)$ está definida (atención a divisiones por cero y raíces negativas).
2. **Intersecciones con los Ejes:**
   - **Eje Y:** Evaluar $f(0)$.
   - **Eje X:** Resolver $f(x) = 0$.
3. **Asíntotas y Límites al Infinito:**
   - **Verticales:** Donde la función tiende a $\pm\infty$.
   - **Horizontales:** Calcular $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$.

Protocolo de Análisis de una función : Cálculo y Forma

4. **Análisis de la Primera Derivada ($f'(x)$):**
   - Hallar puntos críticos ($f'(x) = 0$ o no existe).
   - Determinar intervalos de **crecimiento** ($f'(x) > 0$) y **decrecimiento** ($f'(x) < 0$).
   - Clasificar Máximos y Mínimos locales.
5. **Análisis de la Segunda Derivada ($f''(x)$):**
   - Determinar intervalos de **concavidad** ($f'' > 0 \cup$, $f'' < 0 \cap$).
   - Hallar **puntos de inflexión** donde cambia la curvatura.
6. **Esbozo Final:**
   - Trazar primero las asíntotas.
   - Ubicar los puntos clave (intersecciones, extremos, inflexión).
   - Unir los puntos respetando la monotonía y la concavidad.

Aplicación: Migración de Peces

Se ha estudiado que ciertos animales (peces, aves, etc.) efectúan sus desplazamientos tratando de minimizar su gasto de energía. Cierto tipo de peces migratorios nada a contracorriente. Si v es la velocidad del pez respecto de la corriente y u es la velocidad de la corriente ($u < v$), entonces la energía (E) necesaria para nadar una distancia (d) está expresada por la relación:

$$E(v) = \frac{Kv^3 d}{v - u} \tag{1}$$

donde K, u y d son constantes positivas.
¿A qué velocidad debe desplazarse el pez para que la energía sea mínima?

